

פיסיקה קוונטית 1 – גיליון 6

19/06/2026

דן קצוב-פייגין

323002915

dan.k@campus.technion.ac.il

תוכן עניינים

שאלה 1: חבילת גלים גאוסית..... 3

שאלה 2: אופרטור ההתפתחות בזמן עבור חלקיק תחת כוח קבוע (בונוס)..... 5

סעיף א'..... 5

סעיף ב'..... 6

סעיף ג'..... 6

סעיף ד'..... 7

שאלה 3: חלקיק על טבעת (בונוס)..... 8

סעיף א'..... 8

סעיף ב'..... 8

סעיף ג'..... 9

סעיף ד'..... 10

שאלה 4: ניסוי במדידת מיקום אטום..... 11

סעיף א'..... 11

סעיף ב'..... 12

סעיף ג'..... 12

סעיף ד'..... 13

סעיף ה'..... 14

סעיף ו'..... 14

שאלה 1 – חבילת גלים גאוסית

חבילת גלים גאוסיאנית נתונה על ידי:

$$(1) \quad \psi(x, t=0) = \frac{1}{(\pi\Delta^2)^{\frac{1}{4}}} e^{-\frac{(x-x_0)^2}{2\Delta^2}} e^{\frac{i}{\hbar}p_0x}$$

חשבו את אי-הוודאות בתנע ΔP .**הדרכה:** חשבו את $\langle P \rangle = \langle \psi | P | \psi \rangle$ כאשר $P = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$. באותו אופן, חשבו את $\langle P^2 \rangle = \langle \psi | P^2 | \psi \rangle$.נחשב תחילה את $\frac{\partial \psi}{\partial x}$:

$$(2) \quad \frac{\partial \psi}{\partial x} = \frac{1}{(\pi\Delta^2)^{\frac{1}{4}}} \frac{\partial}{\partial x} \left(e^{-\frac{(x-x_0)^2}{2\Delta^2} + \frac{i}{\hbar}p_0x} \right) = \left(\frac{i}{\hbar}p_0 - \frac{x-x_0}{\Delta^2} \right) \psi(x)$$

כעת נחשב את $\langle P \rangle$:

$$\begin{aligned} \langle P \rangle &= \langle \psi | P | \psi \rangle = \langle \psi | IP | \psi \rangle = \langle \psi | \left(\int_{-\infty}^{\infty} |x\rangle \langle x| dx \right) P | \psi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \langle \psi | x \rangle \langle x | P | \psi \rangle dx \\ (3) \quad &= \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x) (-i\hbar) \frac{\partial}{\partial x} \psi(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x) (-i\hbar) \left(\frac{i}{\hbar}p_0 - \frac{x-x_0}{\Delta^2} \right) \psi(x) dx \\ &= -i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 \left(\frac{i}{\hbar}p_0 - \frac{x-x_0}{\Delta^2} \right) dx = p_0 \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx}_1 + \frac{i\hbar}{\Delta^2} \int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 (x-x_0) dx \end{aligned}$$

וזאת משום שפונקציית הגל מנורמלת. נחשב את האינטגרל השני:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 (x-x_0) dx &= \int_{-\infty}^{\infty} \left| \frac{1}{(\pi\Delta^2)^{\frac{1}{4}}} e^{-\frac{(x-x_0)^2}{2\Delta^2}} e^{\frac{i}{\hbar}p_0x} \right|^2 (x-x_0) dx \\ (4) \quad &= \frac{1}{(\pi\Delta^2)^{\frac{1}{2}}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(x-x_0)^2}{\Delta^2}} (x-x_0) dx \stackrel{x'=x-x_0}{=} \frac{1}{(\pi\Delta^2)^{\frac{1}{2}}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x'^2}{\Delta^2}} x' dx' = 0 \end{aligned}$$

מכיוון שהאינטגרנד הוא פונקציה אי-זוגית. נציב זאת חזרה ונקבל: $\langle P \rangle = p_0$.כעת נחשב את $\langle P^2 \rangle$:

$$\begin{aligned} \langle P^2 \rangle &= \langle \psi | P^2 | \psi \rangle = \langle \psi | PP | \psi \rangle \stackrel{P=P^\dagger}{=} \langle \psi | P^\dagger P | \psi \rangle = \langle P\psi | P\psi \rangle = \langle P\psi | I | P\psi \rangle \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \langle P\psi | x \rangle \langle x | P\psi \rangle dx = \int_{-\infty}^{\infty} (P\psi(x))^* (P\psi(x)) dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} |P\psi(x)|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} \left| -i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial x} \right|^2 dx = \hbar^2 \int_{-\infty}^{\infty} \left| \frac{\partial \psi}{\partial x} \right|^2 dx \\ (5) \quad &= \hbar^2 \int_{-\infty}^{\infty} \left| \frac{1}{(\pi\Delta^2)^{\frac{1}{4}}} \left(\frac{i}{\hbar}p_0 - \frac{x-x_0}{\Delta^2} \right) e^{-\frac{(x-x_0)^2}{2\Delta^2}} e^{\frac{i}{\hbar}p_0x} \right|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\hbar^2}{\sqrt{\pi}\Delta} \left(\frac{p_0^2}{\hbar^2} + \frac{(x-x_0)^2}{\Delta^4} \right) e^{-\frac{(x-x_0)^2}{\Delta^2}} dx \\ &= p_0^2 \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{\pi}\Delta} e^{-\frac{(x-x_0)^2}{\Delta^2}} dx}_1 + \frac{\hbar^2}{\sqrt{\pi}\Delta^5} \int_{-\infty}^{\infty} (x-x_0)^2 e^{-\frac{(x-x_0)^2}{\Delta^2}} dx = p_0^2 + \frac{\hbar^2}{\Delta^4} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{\pi}\Delta} x'^2 e^{-\frac{x'^2}{\Delta^2}} dx' \end{aligned}$$

נשים לב כי האינטגרל הנותר הוא המומנט השני של גאוסיאן, לכן:

$$(6) \quad \langle P^2 \rangle = p_0^2 + \frac{\hbar^2}{\Delta^4} \left(0^2 + \frac{\Delta^2}{2} \right) = p_0^2 + \frac{\hbar^2}{2\Delta^2}$$

תשובה סופית

$$(7) \quad \Delta P = \sqrt{\langle P^2 \rangle - \langle P \rangle^2} = \sqrt{p_0^2 + \frac{\hbar^2}{2\Delta^2} - p_0^2} = \frac{\hbar}{\sqrt{2}\Delta}$$

■

שאלה 2 – אופרטור ההתפתחות בזמן עבור חלקיק תחת כוח קבוע (בונוס)

נתון חלקיק בעל מסה m הנע תחת כוח קבוע f במרחב. ההמילטוניאן נתון על ידי:

$$(8) \quad H = \frac{P^2}{2m} - fX$$

סעיף א'

מצאו את הפתרונות הסטציונריים של משוואת שרדינגר, והציגו אותם בהצגת התנע. סמנו פתרונות אלו ב- $\langle p|E\rangle = \tilde{\psi}_E(p)$.

הערה: אלמנטי המטריצה של האופרטור X בהצגת התנע: $\langle p|X|f\rangle = i\hbar \frac{\partial}{\partial p} \tilde{f}(p)$.

נשתמש במשוואת שרדינגר הבלתי-תלויה בזמן:

$$(9) \quad H|E\rangle = E|E\rangle$$

נציב את H ונכפול משמאל ב- $\langle p|$:

$$(10) \quad \left\langle p \left| \frac{P^2}{2m} - fX \right| E \right\rangle = E \langle p|E\rangle = E \tilde{\psi}_E(p)$$

כמו כן:

$$(11) \quad \left\langle p \left| \frac{P^2}{2m} - fX \right| E \right\rangle = \left\langle p \left| \frac{P^2}{2m} \right| E \right\rangle - f \langle p|X|E\rangle = \frac{p^2}{2m} \tilde{\psi}_E(p) - f i\hbar \frac{\partial}{\partial p} \tilde{\psi}_E(p) = E \tilde{\psi}_E(p)$$

נקבל משוואה דיפרנציאלית:

$$(12) \quad \left(\frac{p^2}{2m} - E \right) \tilde{\psi}_E(p) = f i\hbar \frac{\partial}{\partial p} \tilde{\psi}_E(p)$$

תשובה סופית

$$(13) \quad \tilde{\psi}_E(p) = C \exp \left(\frac{i}{f\hbar} \left(pE - \frac{p^3}{6m} \right) \right)$$

■

סעיף ב'

דרשו את תנאי הנרמול הבא:

$$\langle E|E' \rangle = \delta(E - E')$$

על מנת למצוא את מקדם הנרמול שכתבתם בסעיף א'.

$$\begin{aligned} \langle E|E' \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} \langle E|p \rangle \langle p|E' \rangle dp = \int_{-\infty}^{\infty} (\tilde{\psi}_E(p))^* \tilde{\psi}_{E'}(p) dp = \int_{-\infty}^{\infty} |C|^2 e^{-\frac{i}{\hbar} p(E-E')} dp \\ (14) \quad &= 2\pi |C|^2 \delta\left(\frac{1}{f\hbar}(E-E')\right) = 2\pi |C|^2 |f\hbar| \delta(E-E') = 2\pi f\hbar |C|^2 \delta(E-E') \stackrel{!}{=} \delta(E-E') \end{aligned}$$

תשובה סופית

$$(15) \quad C = \frac{1}{\sqrt{2\pi f\hbar}}$$

■

סעיף ג'

מצאו את $\tilde{\psi}_E(p, t)$.משום ש- $\tilde{\psi}_E(p)$ מצבים עצמיים, בשביל למצוא את $\tilde{\psi}_E(p, t)$ מספיק לכפול במופע $e^{-\frac{i}{\hbar}Et}$:

$$(16) \quad \tilde{\psi}_E(p, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi f\hbar}} e^{-\frac{i}{\hbar}Et} e^{\frac{i}{f\hbar}(pE - \frac{p^3}{6m})} = \frac{1}{\sqrt{2\pi f\hbar}} e^{\frac{i}{f\hbar}(E(p-ft) - \frac{p^3}{6m})}$$

תשובה סופית

$$(17) \quad \tilde{\psi}_E(p, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi f\hbar}} e^{\frac{i}{f\hbar}(E(p-ft) - \frac{p^3}{6m})}$$

■

סעיף ד'

השתמשו בתוצאות הסעיפים הקודמים כדי לחשב את אלמנטי המטריצה $\langle p|U(t)|p' \rangle$, כאשר $U(t)$ הוא אופרטור ההתפתחות בזמן. הראו:

$$\langle p|U(t)|p' \rangle = e^{i\frac{p'^3 - p^3}{6m\hbar f}} \delta(p - p' - ft)$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{C^2} \langle p|U(t)|p' \rangle &= \frac{1}{C^2} \int_{-\infty}^{\infty} \langle p|U(t)|E \rangle \langle E|p' \rangle dE = \frac{1}{C^2} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{\psi}_{E(p,t)} (\tilde{\psi}_E(p'))^* dE \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left(\frac{i}{f\hbar} \left(E(p - ft) - \frac{p^3}{6m} - p'E + \frac{p'^3}{6m} \right) \right) dE \\ (18) \quad &= \exp \left(\frac{i}{f\hbar} \left(\frac{p'^3}{6m} - \frac{p^3}{6m} \right) \right) \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left(\frac{i}{f\hbar} E(p - ft - p') \right) dE \\ &= 2\pi f\hbar \delta(p - ft - p') \exp \left(\frac{i}{f\hbar} \left(\frac{p'^3}{6m} - \frac{p^3}{6m} \right) \right) \end{aligned}$$

תשובה סופית

$$(19) \quad \langle p|U(t)|p' \rangle = e^{i\frac{p'^3 - p^3}{6m\hbar f}} \delta(p - p' - ft)$$

■

שאלה 3 – חלקיק על טבעת (בנוס)

נתון חלקיק הנע על טבעת ברדיוס R . אופרטור המייצג את מדידת המיקום (זווית) של החלקיק נתון על ידי Θ , והוא מקיים:

$$(20) \quad \Theta|\theta\rangle = \theta|\theta\rangle$$

בנוסף, נתון אופרטור תנע זוויתי המקיים:

$$(21) \quad \langle\theta|L|f\rangle = -i\hbar \frac{\partial}{\partial\theta} f(\theta)$$

סעיף א'

נסמן: $\langle\theta|l\rangle = \hbar l$. מצאו את $\langle\theta|l\rangle$ עד כדי קבוע נרמול.

נסמן $\psi_l(\theta) = \langle\theta|l\rangle$ ונחשב:

$$(22) \quad \begin{aligned} \langle\theta|L|l\rangle &= \hbar l \langle\theta|l\rangle \\ -i\hbar \frac{\partial}{\partial\theta} \psi_l(\theta) &= \hbar l \psi_l(\theta) \\ \frac{\partial}{\partial\theta} \psi_l(\theta) - il \psi_l(\theta) &= 0 \end{aligned}$$

תשובה סופית

$$(23) \quad \langle\theta|l\rangle = C e^{il\theta}$$

■

סעיף ב'

היעזרו בתנאי השפה עבור טבעת, ומצאו את הספקטרום של L . מצאו את הנרמול המתאים לסעיף הקודם.

$\theta + 2\pi$ מייצגים אותה נקודה על הטבעת, לכן:

$$(24) \quad \langle\theta|l\rangle = \langle\theta + 2\pi|l\rangle \Rightarrow C e^{il\theta} = C e^{il(\theta+2\pi)}$$

נחלק את שני אגפי המשוואה ב- $C e^{il\theta}$ ונקבל:

$$(25) \quad e^{il2\pi} = 1$$

כלומר l יכול להיות כל מספר שלם.

בשביל לנרמל את המצבים, נדרוש שההסתברות למצוא את החלקיק בזווית כלשהי תהיה 1:

$$(26) \quad 1 = \int_0^{2\pi} |\langle\theta|l\rangle|^2 d\theta = C^2 \int_0^{2\pi} |e^{il\theta}|^2 d\theta = C^2 \int_0^{2\pi} 1 \cdot d\theta = 2\pi |C|^2$$

תשובה סופית

$$(27) \quad l \in \mathbb{Z}, \quad C = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$$

■

סעיף ג'

חשבו את $[\Theta, L]$.ניקח פונקציית גל $\psi(\theta)$ ונחשב מפורשות:

$$(28) \quad \Theta L\psi(\theta) = \Theta(\langle \theta | L | \psi \rangle) = \Theta\left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial \theta} \psi(\theta)\right) = -i\hbar \theta \psi'(\theta)$$

$$(29) \quad L\Theta\psi(\theta) = L(\langle \theta | \Theta | \psi \rangle) = L(\theta \psi(\theta)) = -i\hbar(\psi(\theta) + \theta \psi'(\theta))$$

נחשב את הקוממטור:

$$(30) \quad [\Theta, L]\psi(\theta) = (\Theta L - L\Theta)\psi(\theta) = -i\hbar(\theta \psi'(\theta) - \psi(\theta) - \theta \psi'(\theta)) = i\hbar \psi(\theta)$$

תשובה סופית

$$(31) \quad [\Theta, L] = i\hbar$$

■

סעיף ד'

ההמילטוניאן של חלקיק על טבעת נתון על ידי:

$$H = \frac{L^2}{2I}$$

כאשר I הוא מומנט ההתמד של חלקיק נקודתי על טבעת ברדיוס R :

$$I = mR^2$$

מצאו את האנרגיות העצמיות ואת המצבים העצמיים של H .

משום ש- H פונקציה של L , המצבים העצמיים של H הם המצבים העצמיים של L . נסמן את האנרגיות העצמיות ב- E_l ונקבל:

$$(32) \quad H|l\rangle = E_l|l\rangle \Rightarrow H|l\rangle = \frac{L^2}{2I}|l\rangle = \frac{\hbar^2 l^2}{2I}|l\rangle = E_l|l\rangle \Rightarrow E_l = \frac{\hbar^2 l^2}{2I}$$

תשובה סופית

האנרגיות העצמיות הן:

$$(33) \quad E_l = \frac{\hbar^2 l^2}{2I}$$

המצבים העצמיים הם $|l\rangle$ כאשר $l \in \mathbb{Z}$.

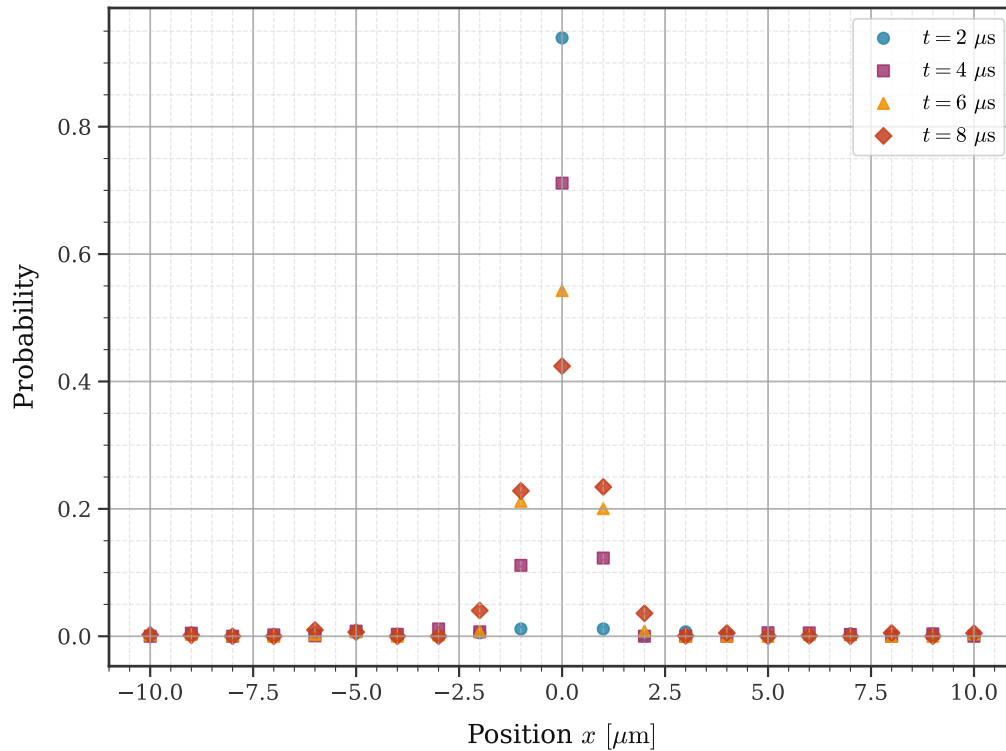
■

שאלה 4 – ניסוי במדידת מיקום אטום

במהלך ניסוי נמדד מיקום של אטומים במרווחי זמנים של 2, 4, 6, 8 מיקרו-שניות. מיקום האטום נמדד ב"בינים" (bins) ברוחב מיקרון. ידוע כי האטומים הוכנו עם פונקציית גל התחלתית גאוסיאנית (בהצגת המקום), ברוחב 0.07 מיקרון. הדאטה הנמדד מצורף בקובץ CSV לגיליון הבית.

סעיף א'

ציירו את פונקציית התפלגות המיקום בכל אחד מהזמנים.



איור 1: התפלגות מיקום האטום בזמנים שונים

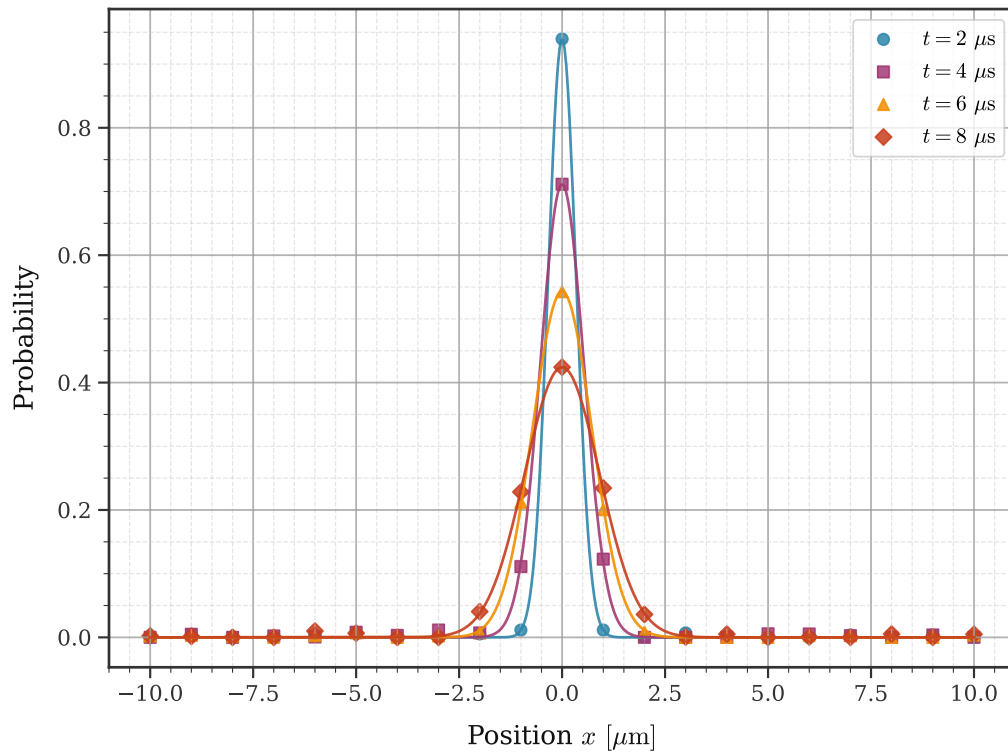
סעיף ב'

עבור כל אחת מההתפלגויות שקיבלתם בצעו התאמה לגאוסיאן עם רוחב Δ (כפי שהוגדר בכיתה) ממורכז בראשית, והציגו כל גאוסיאן על גבי פונקציית ההתפלגות המתאימה לו בסעיף הקודם.

נבצע התאמה לכל התפלגות לפונקציה מהצורה הבאה:

$$(34) \quad P(x) = Ae^{-\frac{x^2}{\Delta^2}}$$

כאשר הפרמטרים החופשיים להתאמה הם האמפליטודה A ורוחב חבילת הגלים Δ .



איור 2: התאמות גאוסיאניות להתפלגויות מיקום האטום

סעיף ג'

קבלו את Δ כפונקציה של הזמן.

מתוך ההתאמות הגאוסיאניות שבוצעו בסעיף הקודם, קיבלנו את ערכי הרוחב $\Delta(t)$ הבאים עבור כל אחד מהזמנים:

רוחב $\Delta(t)$ [μm]	זמן t [μs]
0.4765	2
0.7444	4
1.0144	6
1.2858	8

סעיף ד'

בצעו התאמה לינארית עבור הנתונים שמצאתם עבור Δ .

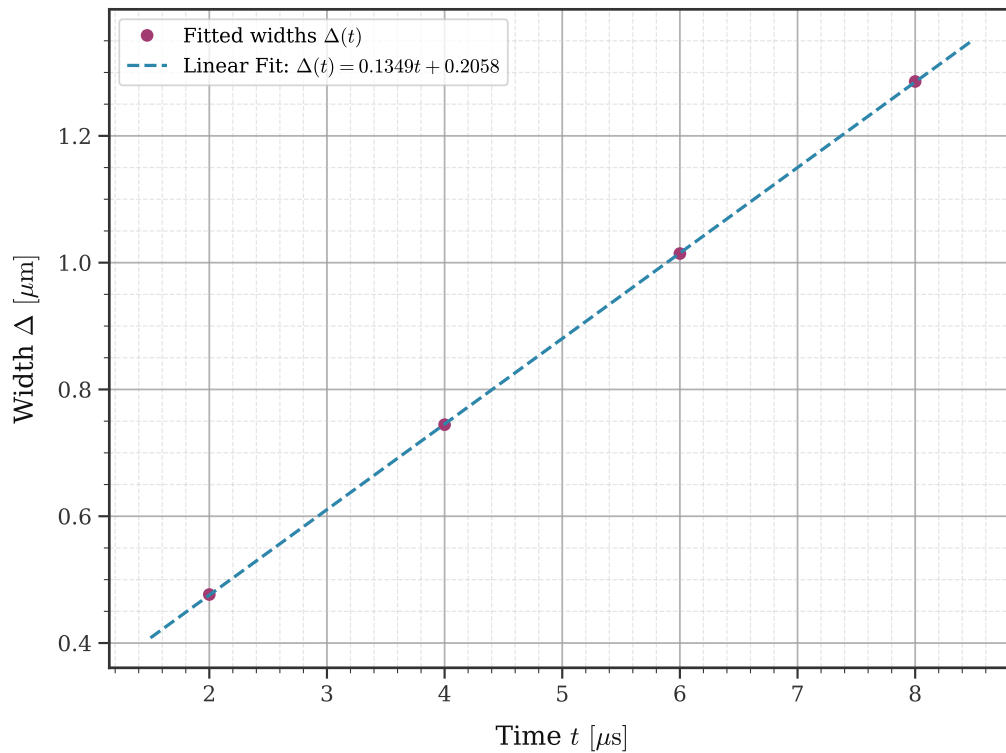
נבצע התאמה לינארית של רוחב חבילת הגלים $\Delta(t)$ כפונקציה של הזמן t :

$$(35) \quad \Delta(t) = at + b$$

מתוך ההתאמה הלינארית קיבלנו את ערכי הפרמטרים הבאים:

• השיפוע: $a = 0.1349 \mu\text{m}/\mu\text{s}$

• החיתוך: $b = 0.2058 \mu\text{m}$



איור 3: התאמה לינארית של רוחב חבילת הגלים כפונקציה של הזמן

סעיף ה'

התאימו את שיפוע הגרף מהסעיף הקודם להתנהגות של המרחות פונקצית הגל בזמנים מאוחרים, וחשבו ממנו את המסה.

התפשטות רוחב חבילת הגלים של חלקיק חופשי נתונה לפי הנוסחה:

$$(36) \quad \Delta(t) = \sqrt{\Delta_0^2 + \frac{\hbar^2 t^2}{m^2 \Delta_0^2}} = \Delta_0 \sqrt{1 + \left(\hbar \frac{t}{m \Delta_0^2} \right)^2}$$

בזמנים מאוחרים, כאשר $\hbar \frac{t}{m \Delta_0^2} \gg 1$, האיבר השני תחת השורש דומיננטי ונקבל את הקירוב הלינארי:

$$(37) \quad \Delta(t) \approx \frac{\hbar}{m \Delta_0} t$$

ולכן שיפוע הגרף a מקיים:

$$(38) \quad a = \frac{\hbar}{m \Delta_0}$$

מכאן נוכל לחשב את המסה של האטום:

$$(39) \quad m = \frac{\hbar}{a \Delta_0} = \frac{1.05457 \times 10^{-34}}{0.1349 \times 0.07} = 1.1168 \times 10^{-26} \text{ kg} = 6.73 \text{ u}$$

תשובה סופית

מסת האטום היא $m \approx 6.73 \text{ u}$.

■

סעיף ו'

לאיזה אטום הדאטה מתאים?

המסה שקיבלנו קרובה למסה של אטום ליתיום ובפרט לאיזוטופ ${}^7\text{Li}$ שמסתו האטומית היא 7.016 u . הסטייה היא של פחות מ-4%.

תשובה סופית

הנתונים מתאימים לאטום ${}^7\text{Li}$.

■